

Objectifs du labo :

Se familiariser avec l'acquisition de mesures provenant de capteurs de température courants à l'aide de LabVIEW et d'une carte d'acquisition. Se confronter à quelques problématiques métrologiques de la mesure de température.

Ce labo se déroule sur 4 périodes et fait l'objet d'un rendu de rapport.

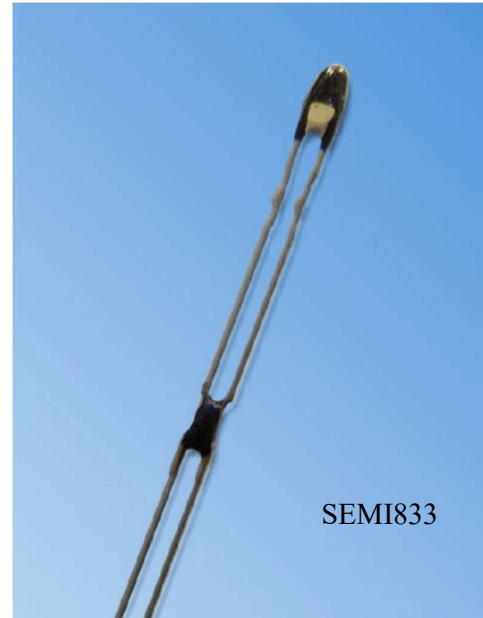
Equipement et composants :

- PC labo C05
- Carte d'acquisition National PCIe-6321 + terminal
- Logiciel LabVIEW version 2021
- Multimètre de table Keysight 34460A ou 34465A
- Appareil d'étalonnage en température à sec FLUKE 9103
- Capteur thermistance (NTC) SEMI833-ET
- Résistance 470 k Ω câblée avec 2 fiches bananes
- Capteur Pt100 (RTD) type KP chemisé inox

Documentation technique et fichiers :

A disposition sur eistore1/profs/DMF/TechMes_Labo/Labo3 et sur Moodle

- Donnée TP2
- SEMI833-ET datasheet
- KP (Pt100) datasheet
- JUMO Pt100 technical note
- Echelle_SEMI833.lvm



SEMI833



Pt100

1. Capteur thermistance (SEMI833-ET):

Le capteur de type thermistance (NTC) utilisé pour ce labo est employé dans le domaine des thermomètres médicaux de précision. Ses tolérances de fabrication serrées permettent de se passer d'étalonnage pour des applications s'accommodant d'une précision de $\pm 0.8^\circ\text{C}$ autour de la température ambiante. Il présente une résistance nominale de $103.6\text{ k}\Omega$ à 20°C .

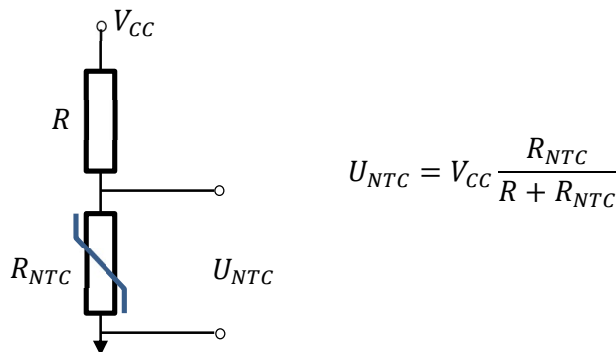
La réponse de ce capteur, fortement non-linéaire, est fournie par le tableau disponible sur la datasheet donnant la résistance du capteur en fonction de la température (disponible sur le serveur Eistore1).

1.1. Mesure manuelle de la température ambiante

A l'aide du multimètre de table, mesurer manuellement la valeur de la résistance (en configuration 2 fils, résolution maximale, utiliser tous les chiffres significatifs). D'après le tableau de résistance, calculer la température ambiante dans le labo. .

1.2. Mesure de la résistance par pont diviseur

Pour faire l'acquisition des mesures de la NTC par l'entrée analogique de la carte d'acquisition, nous allons créer un pont diviseur avec une résistance fixe de $R = 470\text{ k}\Omega$. Appliquer au pont diviseur une tension $V_{CC} = 14\text{ V}$ à l'aide de l'alimentation de table. Calculer la puissance dissipée par la NTC et en déduire l'auto-échauffement selon la datasheet.



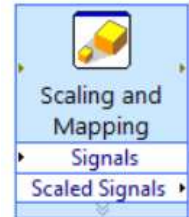
Calculer la formule inverse qui exprime la valeur de la résistance de la NTC R_{NTC} en fonction de la tension mesurée U_{NTC} .

1.3. Acquisition sous LabVIEW

Configurer une voie d'entrée analogique en mode différentiel pour faire l'acquisition des mesures de la NTC. Prévoir un cadencement logiciel et placer la lecture de la tension dans une boucle cadencée à 20 ms.

Sous LabVIEW, on effectue le calcul de la température en deux étapes :

- Le premier étage effectuera le calcul de la résistance R_{NTC} par la formule calculée en 1.2 (vérifier que les valeurs calculées sont réalistes).
- Le second étage calcule la température à partir de la résistance R_{NTC} en utilisant la table de conversion fournie dans la datasheet. Pour cela, utiliser le VI « Scaling and Mapping » en mode Interpolation. Insérer une table avec le fichier "Echelle_SEMI833.lvm" (qui comprend les valeurs de résistances-température nominales de la datasheet) déposé sur le serveur Eistore1. Afficher le tracé sur un graphe déroulant.



1.4. Mesure de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux

Placer le capteur dans le flux du sèche-cheveux à pleine puissance (attention, ne pas insérer la perle du capteur dans le sèche-cheveux, au risque de le détruire). Essayer de rester en position stable puis, enclencher la mesure et enregistrer durant 10 s. Capturer les données du graphe déroulant par un clic droit sur le graphe puis exporter les données sous forme de fichier *.csv.

1.5. Suréchantillonnage (oversampling)

Répéter la mesure effectuée sous 1.4 mais en modifiant les paramètres d'échantillonnage de manière à faire l'acquisition d'un paquet de 100 échantillons (n samples) à chaque exécution de la boucle. Pour chaque paquet, calculer la moyenne arithmétique des 100 échantillons et afficher le résultat sur un graphe déroulant. A noter que le cadencement de la boucle à 20 ms est maintenant assuré par le timing hardware de l'acquisition, donc on peut supprimer le "wait".

1.6. Traitement des données (à domicile)

A l'aide de MATLAB ou Excel ou autre, charger les deux séries de mesure de la température du sèche-cheveux.

1. Afficher les deux séries sur un seul graphe (abscisse temporelle réaliste)
2. Calculer la température moyenne pour chaque série.
3. Calculez l'écart-type sur l'intervalle de mesure pour chaque série.
4. Discuter ces résultats et les différences

2. Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M):

Résistance platine en technologie couche mince chemisée inox. Caractéristique pratiquement linéaire (conforme à la norme IEC60751/2008) pour une gamme de températures allant de -200°C à $+850^{\circ}\text{C}$ et présentant une excellente stabilité à long terme.

La résistance nominale à 0°C est $R_0 = 100\ \Omega$

La réponse entre 0°C et 800°C est décrite par un polynôme du deuxième ordre :

$$R(T) = R_0(1 + AT + BT^2) \quad \text{avec } [T] = ^{\circ}\text{C}$$

Avec les coefficients : $A = 3.9083 \cdot 10^{-3}\ [^{\circ}\text{C}^{-1}]$ et $B = -5.775 \cdot 10^{-7}\ [^{\circ}\text{C}^{-2}]$

Comme on peut le voir, le coefficient quadratique B est très faible. Par conséquent, pour des applications peu exigeantes, on utilise souvent la caractéristique linéarisée entre 0°C et 100°C :

$$R(T) = R_0(1 + \alpha T) \quad \text{avec } \alpha = 3.850 \cdot 10^{-3}\ [^{\circ}\text{C}^{-1}]$$

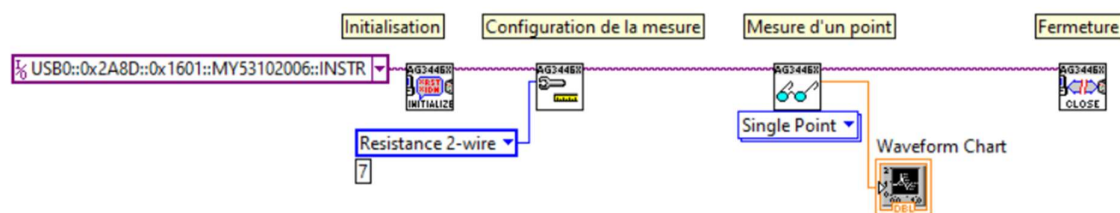
Pour plus de détails, on se référera au document JUMO disponible sur le serveur.

2.1. Mesure de résistance par le multimètre

Pour mesurer précisément la résistance de la Pt100, on utilise le multimètre 6½ digits Keysight 34460A (ou 34465A) qui est connecté au PC via USB.

On commence par vérifier que l'instrument est bien reconnu via l'application NI Max. On vérifie la bonne communication en ouvrant le "Panneau de test VISA" qu'on trouve en développant l'onglet "Input/Output". Lancer le "Query" " *IDN?\n". Vérifier la réponse retournée par l'instrument.

Sous LabView, on programme les commandes de l'instrument via des fonctions de haut niveau fournis par Agilent (Dans les drivers d'instruments, utiliser les nœuds du dossier « Agilent 3446X »). La structure de base pour réaliser une mesure est représentée ci-dessous.



Expérimenter la mesure de la résistance en mode deux fils (2W) avec cette structure simple puis en plaçant uniquement la fonction "Read" dans une boucle afin de répéter la mesure.

Sans spécifier la cadence de la boucle, observer la cadence de mesure sur le graphe déroulant. Pour la suite, temporiser la boucle à 500 ms.

Calculer la température ambiante du labo à partir de la mesure de la résistance en utilisant le modèle linéarisé.

2.2. Étalonnage à 0°C

Pour l'étalonnage du capteur, on utilise un "dry well" FLUKE 9103 thermostatisé à 0°C. La tolérance de température est $\pm 0.03^\circ\text{C}$. On améliore cette tolérance en y ajoutant une sonde de température de référence étalonnée récemment : voir le certificat d'étalonnage.

L'étalonnage à 0°C permet de déterminer précisément la valeur R_0 de votre capteur spécifiquement.

Placer votre capteur dans un logement de l'appareil d'étalonnage. Le connecter au multimètre de table en configuration 4 fils et en résolution maximale et mesurer la résistance de votre capteur à 0°C. Attendre le temps nécessaire pour stabiliser la température (seul le dernier digit fluctue). Comparer la résistance mesurée en mode 4 fils (4W) et 2 fils (2W) et expliquer les différences.

Noter la valeur la valeur R_0 mesurée en mode 4 fils (4W).

2.3. Mesure avec le nœud "convertir une mesure de RTD"

Reprendre votre capteur sur votre multimètre de table et le connecter en mode 4 fils (4W). Utiliser dès maintenant la valeur R_0 étalonnée sous 2.2, ainsi que les coefficients A et B donnés plus haut.

Pour nous épargner le calcul et la programmation du modèle polynomial inverse, LabVIEW propose un nœud de haut niveau destiné à la mesure de température avec ce type de capteur RTD (Resistance Temperature Detector). On doit entrer dans ce nœud les paramètres A et B différents des valeurs par défaut. On doit aussi définir un courant d'excitation (I_{ex}) qu'on fixera à 1A de manière à assurer une correspondance entre la valeur en Ω mesurée et la valeur en V attendue par le nœud : tester et vérifier la crédibilité des valeurs de sortie.

Compléter le programme LabVIEW créé sous 2.1 avec ce nœud RTD de manière à traduire la résistance en température.

Ajouter un v.i. expres "Enregistrer dans un fichier" a posteriori (à l'extérieur de la boucle).

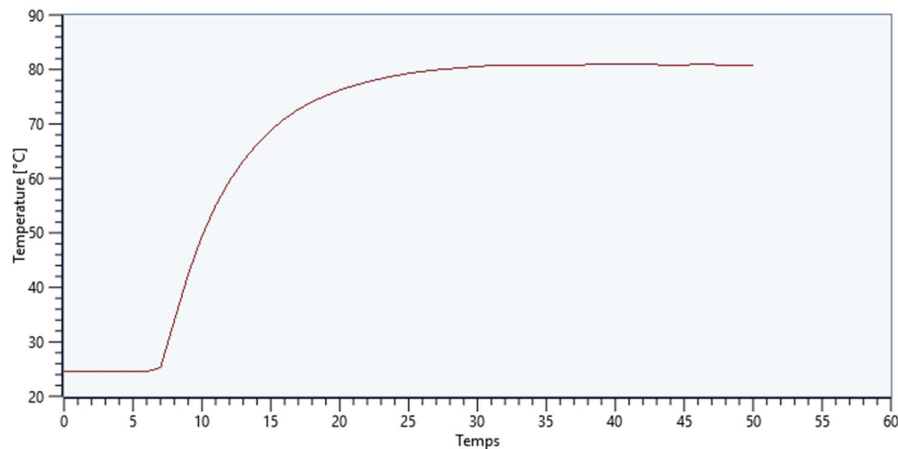


2.4. Mesure du temps de réponse du capteur

Pour mesurer le temps de réponse du capteur dans de l'eau, on doit le soumettre à un saut échelon de température, qu'on réalise en le plongeant brusquement depuis la température ambiante dans un récipient rempli d'eau chaude.

L'acquisition peut être démarrée et stoppée manuellement.

On doit obtenir un graphique d'allure similaire à celui-ci, montrant le comportement en système du premier ordre.



2.5. Traitement des données (à domicile)

Récupérer le fichier de mesures et l'ouvrir sous MatLab, Excel ou autre.

Tracer manuellement sur le graphe la tangente au démarrage de la montée de la courbe.

L'intersection avec l'asymptote horizontale donne une mesure approximative de la constante de temps τ du capteur.

Une méthode alternative consiste à mesurer sur le graphe à quel temps $T = \tau$ la réponse atteint 63% de l'amplitude du saut.

Pour une approche plus précise, on appliquera à la série de mesure un fit exponentiel afin de déterminer τ . Prendre garde de ne pas inclure dans le calcul la première portion des mesures avant de démarrage du saut.

De la constante de temps τ , on peut déduire le temps de réponse du capteur à 95% (valable dans l'eau, très différent dans l'air).